

Лекция 5

Схема испытаний и соответствующее распределение

Введем обозначения:

- n – число испытаний
- p – вероятность успеха при одном испытании
- $q = 1 - p$ – вероятность неудачи

I. Схема Бернулли

$\square v_n$ – число успехов в серии из n испытаний

$$P_n(v_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Def. Соответствие $k \rightarrow C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, \dots, n$ называется биномиальным распределением (обозначается $B_{n,p}$ или $B(n, p)$)

II. Схема до первого успешного испытания

Пусть проводится бесконечная серия испытаний, которая заканчивается после первого успешного испытания под номером τ

$$\text{Th. } P(\tau = k) = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

$\square$

$$P(\tau = k) = P(\underbrace{H \dots H}_{k-1} Y) = q^{k-1} p$$

$\square$

Def. Соответствие $k \rightarrow q^{k-1} p$, $k \in \mathbb{N}$ называется геометрическим распределением вероятности (обозначается G_p или $G(p)$)

Nota. Геометрическое распределение обладает свойством «нестарения» или свойством отсутствия последствия

$$\text{Th. } \square P(\tau = k) = q^{k-1} p, k \in \mathbb{N}. \text{ Тогда } \forall n, k \geq 0 \quad P(\tau > n+k \mid \tau > n) = P(\tau > k)$$

□

Заметим, что $P(\tau > m) = q^m$, первые m – неудачи

$$P(\tau > n+k | \tau > n) = \frac{P(\tau > n+k, \tau > n)}{P(\tau > n)} = \frac{P(\tau > n+k)}{P(\tau > n)} = \frac{q^{n+k}}{q^n} = q^k$$

□

Nota. $P(\tau = n+k | \tau > n) = p(\tau = k)$ – Lab. доказать

III. Схема испытаний с несколькими исходами

Пусть при n независимых испытаний могут произойти m исходов (несовместных)

p_i – вероятность i -ого исхода при одном испытании

Th. Вероятность того, что при n испытаниях первый исход появится n_1 раз, второй – n_2 раз, m -ый – n_m ($\sum_{i=1}^m n_i = n$) равно

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_m) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_m^{n_m}$$

При $m = 2$ получаем формулу Бернулли

□

Рассмотрим следующий благоприятный исход, обозначим A_1

$$A_1 = \underbrace{11 \dots 1}_{n_1} \underbrace{22 \dots 2}_{n_2} \dots \underbrace{mm \dots m}_{n_m}$$

$$p(A_1) = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_m^{n_m}$$

Все остальные благоприятные исходы имеют ту же вероятность и отличаются лишь расположением i -ых исходов на n позициях, получаем мультиномиальную теорему:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$$

В итоге получаем требуемую формулу

□

Ex. Два одинаковых сильных шахматиста играют шесть партий

Вероятность ничьи в партии – 0.5. Какова вероятность того, что второй игрок выиграет две партии, а еще три сведет к ничьей

1-ый исход – выиграл 1 игрок

2-ой исход – выиграл 2 игрок

3-ий исход – ничья

$$n = 6; \quad p_3 = 0.5; \quad p_1 = p_2 = \frac{1 - p_3}{2} = 0.25$$

$$P_6(1; 2; 3) = \frac{6!}{1!2!3!} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6}{2} \frac{1}{2^9} \approx 0.12$$

IV. Урновая схема

В урне N шаров, из которых K шаров белые, $N - K$ – черные

Из урны вынимаем (без учета порядка) n шаров. Найти вероятность, что из них k белых

а) Схема с возвратом (после каждого раза кладем шар обратно). В этом случае вероятность вынуть белый шар одинакова и равна $\frac{K}{N}$. Получаем схему Бернулли: $P_n(k) = C_n^k \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(1 - \frac{K}{N}\right)^{n-k}$

б) Схема без возврата – вынутый шар мы выбрасываем, тогда $P_{N,K}(n, k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$

Def. Соответствие $k \rightarrow \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$, $k = 0, \dots, n$ называется гипергеометрическим распределением

Nota. Если $K, N \rightarrow \infty$ так, что $\frac{K}{N} \approx p$ (не меняется), а n и k зафиксировать, то после выбора n шаров пропорции состава шаров не сильно изменятся, поэтому логично предположить, что гипергеометрическое распределение будет сходиться к биномиальному

Th. Если $K, N \rightarrow \infty$ таким образом, что $\frac{K}{N} \rightarrow p \in (0; 1)$, а n и $0 \leq k \leq n$ фиксированы, то вероятность при гипергеометрическом распределении будет стремиться к биномиальному:

$$P_{N,K}(n, k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n} \rightarrow C_n^k \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(1 - \frac{K}{N}\right)^{n-k}$$

Воспользуемся леммой: $C_n^k \sim \frac{n^k}{k!}$ при $n \rightarrow \infty$ и фиксированном k

Доказательство леммы: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \frac{n^k}{k!} = 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{n^k}{k!} \sim \frac{n^k}{k!}$

□

$$P_{N,K}(n, k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n} \sim \frac{K^k}{k!} \frac{(N-K)^{n-k}}{(n-k)!} \frac{n!}{N^n} = \frac{n!}{k!} \frac{(N-K)^{n-k}}{(n-k)!} \frac{K^k}{N^n} = C_n^k \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(1 - \frac{K}{N}\right)^{n-k} \rightarrow C_n^k \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(1 - \frac{K}{N}\right)^{n-k}$$

□

V. Схема Пуассона. Теорема Пуассона для схемы Бернулли

Nota. Если вероятность успеха p в схеме Бернулли мала или близка к 1, то предельная формула Лапласа при недостаточно большом числе испытаний дает достаточно большую погрешность. В этой ситуации следует использовать формулу Пуассона (формула редких событий)

Схема: вероятность числа успеха при одном испытании p_n зависит от числа испытаний n , причем таким образом, что $np_n \approx \lambda = \text{const}$

λ – интенсивность появления редких событий в единицу времени в потоке испытаний

Th. 1. (формула Пуассона) Пусть $n \rightarrow \infty, p_n \rightarrow 0$ таким образом, что $np_n \rightarrow \lambda = \text{const} > 0$

Тогда вероятность k успехов при n испытаниях: $P_n(k) = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

□

Обозначим $\lambda_n = np_n$. Тогда $p_n = \frac{\lambda_n}{n}$ и

$$P_n(k) = C_n^k \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{n^k \lambda_n^k}{k! n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n =$$

$$\frac{\lambda_n^k}{k!} \left(\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda_n}} \right)^{-\frac{\lambda_n}{n} n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n^k}{k!} e^{-\lambda_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

□

Th. 2. (оценка погрешности в формуле Пуассона) Пусть v_n – число успехов при n испытаниях в схеме Бернулли

p – вероятность успеха при одном испытании, $\lambda = np$, $A \subset \{0, 1, \dots, n\}$ – произвольное подмножество чисел

Тогда $|P_n(v_n \in A) - \sum_{k \in A} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}| \leq \min(p, np^2) = \min(p, p\lambda)$

(без доказательства)

Def. Соответствие $k \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$ называется распределением Пуассона с параметром $\lambda > 0$ (обозначается Π_λ)

Ex. Прибор состоит из 1000 элементов, вероятность отказа каждого элемента равна 0.001. Какова вероятность отказа больше двух элементов

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$n = 1000, p = 0.001, \lambda = 1$$

$$P_n(k > 2) = 1 - P_n(k \leq 2) = 1 - P(0) - P(1) - P(2) \approx 1 - \left(\frac{1^0}{0!} e^{-1} + \frac{1^1}{1!} e^{-1} + \frac{1^2}{2!} e^{-1} \right) = 1 - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} \right) e^{-1} \approx 0.0803$$